

Aircraft Production Management System

# AEROCODE

## Relatório de Wireframes

Graphical User Interface — Sistema Web SPA (Single Page Application)

Lucas Santos

Atividade de Avaliação Individual 2

**Prof. Gerson Penha**

---

## 1. Descrição dos Requisitos e Público-Alvo

---

### 1.1 Contexto e Objetivos do Projeto

O sistema Aerocode surgiu como uma solução de gestão da produção de aeronaves voltada inicialmente para fabricantes de pequeno porte. Com o crescimento da base de clientes — incluindo fabricantes na Ásia e na Europa — e a estratégia de expansão para grandes players como Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Lockheed Martin, Dassault Aviation, BAE Systems e Gulfstream, tornou-se imperativa a migração da interface CLI para uma GUI moderna baseada na web.

A nova interface deve ser uma Single Page Application (SPA) desenvolvida com React, oferecendo experiência fluida, responsiva e alinhada ao padrão de plataformas SaaS industriais de alta confiabilidade.

### 1.2 Público-Alvo

Os principais perfis de usuários identificados são:

- **Engenheiros de Produção e Aeronáuticos:** usuários primários, respondem pela gestão diária das ordens de produção, acompanhamento de fases, validação de componentes e aprovação de inspeções de qualidade.
- **Gestores e Diretores de Operações:** acessam dashboards estratégicos e relatórios consolidados de produtividade, qualidade e prazos.
- **Inspetores de Qualidade:** conduzem e registram inspeções técnicas, aplicam checklists normativos e assinam digitalmente os laudos.
- **Administradores do Sistema:** gerenciam usuários, permissões, integrações e configurações da plataforma.

### 1.3 Requisitos Funcionais

Os seguintes módulos foram identificados como essenciais para a primeira versão da GUI:

- **RF01 – Autenticação:** login seguro com e-mail e senha, controle de sessão e perfis de acesso diferenciados.
- **RF02 – Dashboard:** painel com KPIs em tempo real — ordens ativas, taxa de qualidade, prazos em risco e aeronaves concluídas. Gráficos de produção mensal e listagem de ordens recentes.
- **RF03 – Ordens de Produção:** CRUD completo de ordens; filtros por status, modelo e cliente; visualização detalhada por fases com barras de progresso.
- **RF04 – Componentes e Inventário:** rastreabilidade de componentes críticos por ordem, com status de disponibilidade e fornecedor.
- **RF05 – Controle de Qualidade:** registro e gestão de inspeções técnicas com checklist, aprovação/reprovação e assinatura digital.
- **RF06 – Relatórios e Analytics:** gráficos de produção, indicadores de qualidade, desempenho por engenheiro, com exportação em PDF.
- **RF07 – Gestão de Usuários:** cadastro, edição de perfis, atribuição de roles (admin, engenheiro, inspetor, gerente).

## 1.4 Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 – Compatibilidade:** executável em Windows 10+, Ubuntu 24.04+ e derivados; compatível com navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- **RNF02 – Responsividade:** layout adaptável a diferentes resoluções de tela (desktop e tablet).
- **RNF03 – Usabilidade:** curva de aprendizado reduzida; navegação intuitiva com feedback visual claro para todas as ações.
- **RNF04 – Performance:** carregamento inicial e transições entre módulos fluidas, sem recarregamento de página (SPA).
- **RNF05 – Segurança:** autenticação por token JWT, rotas protegidas e controle de acesso baseado em papéis (RBAC).

## 2. Hierarquia de Informações e Fluxo de Navegação

### 2.1 Estrutura da Informação

A hierarquia de informações foi organizada com base na frequência de uso e criticidade de cada módulo para os usuários primários (engenheiros de produção). O acesso é centralizado por um menu lateral persistente, garantindo navegação direta entre os módulos em qualquer momento.

**Nível 1** (Acesso direto pelo menu): Dashboard, Ordens de Produção, Componentes, Controle de Qualidade, Relatórios, Usuários, Configurações.

**Nível 2** (Acesso a partir do nível 1): Detalhe de Ordem, Detalhe de Componente, Formulário de Inspeção, Relatório Detalhado.

**Nível 3** (Modais e painéis contextuais): Formulários de cadastro/edição, histórico de alterações, assinatura digital.

### 2.2 Diagrama de Fluxo de Usuário

O wireframe abaixo mapeia o fluxo principal de navegação da aplicação, desde o login até os módulos funcionais, indicando as conexões e transições entre as telas.

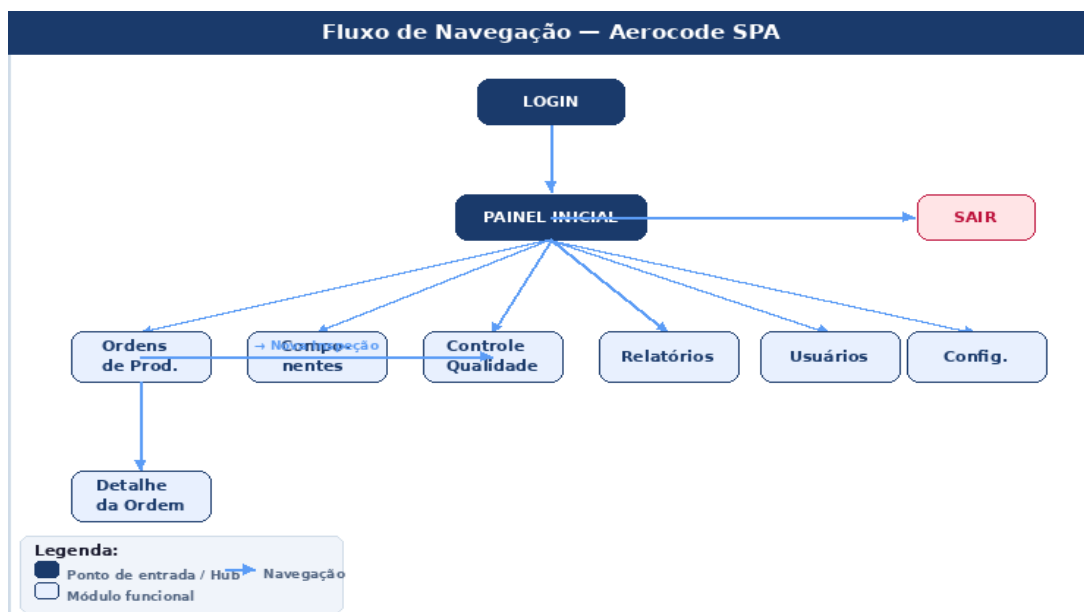


Figura 1. Wireframe de Fluxo do Usuário — Navegação Principal da SPA Aerocode

O ponto de entrada é sempre a tela de Login. Após autenticação bem-sucedida, o usuário é direcionado ao Dashboard, que funciona como hub central. A partir do Dashboard, todos os módulos são acessíveis diretamente pelo menu lateral. O fluxo mais crítico do sistema — criação e acompanhamento de ordens de produção com controle de qualidade — é indicado pelas setas diretas entre os módulos Ordens, Detalhe da Ordem e Controle de Qualidade.

### 3. Wireframes de Baixa Fidelidade

Os wireframes apresentados nesta seção são representações estruturais das telas do sistema Aerocode. O objetivo é definir a disposição dos elementos, a hierarquia visual e a lógica de interação, sem comprometer o tempo com detalhes estéticos definitivos. Cada tela foi concebida considerando os requisitos levantados e as boas práticas de UI/UX para sistemas industriais de missão crítica.



Figura 2. Wireframe — Tela de Login

Tela de entrada da aplicação. Apresenta o logotipo da Aerocode, campos para e-mail e senha, botão de acesso e link de recuperação de senha. Design centrado e clean, transmitindo segurança e profissionalismo.

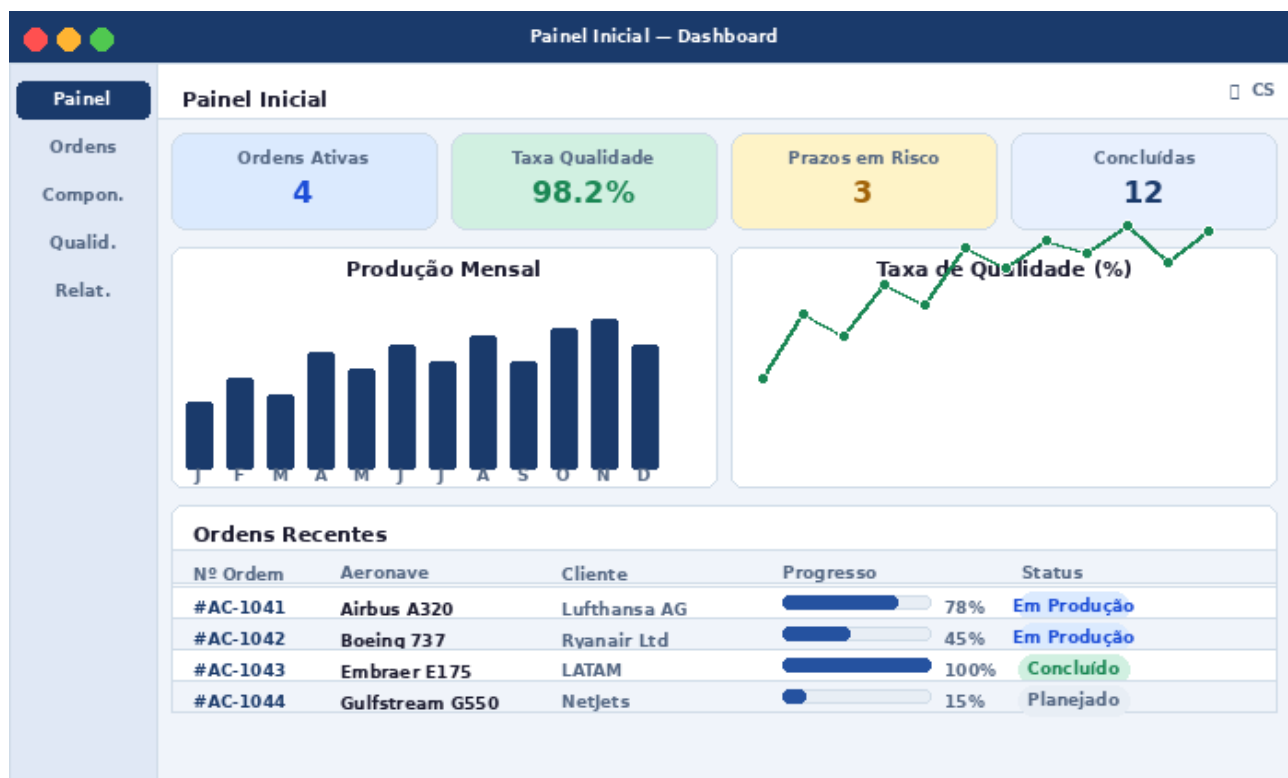


Figura 3. Wireframe — Dashboard Principal

Hub central do sistema. Exibe 4 KPI cards no topo (Ordens Ativas, Taxa de Qualidade, Prazos em Risco e Aeronaves Concluídas), gráfico de barras de produção mensal e tabela de ordens recentes. Menu lateral persistente presente em todas as telas autenticadas.



Figura 4. Wireframe — Listagem de Ordens de Produção

Tabela completa das ordens com colunas de número, modelo de aeronave, cliente, datas e status. Inclui barra de busca, filtros contextuais e botão de nova ordem. Paginação ao final da lista. Ações inline para edição e detalhamento.



Figura 5. Wireframe — Detalhe da Ordem de Produção

Visão detalhada de uma ordem específica. Cards de informações básicas, barra de progresso geral, tabela de fases com progresso individual, lista de componentes críticos e painel de observações e histórico de engenharia.



Figura 6. Wireframe — Controle de Qualidade

Módulo de inspeções técnicas. Tabela de inspeções com filtros por status (Aprovadas, Pendentes, Reprovadas). Painel lateral com checklist interativo e área de assinatura digital para o engenheiro responsável.



Figura 7. Wireframe — Relatórios e Analytics

Módulo de análise de dados e indicadores. Seletor de período, gráfico de barras de aeronaves concluídas por mês, gráfico de distribuição de status das ordens e tabela de desempenho por engenheiro. Botão de exportação para PDF.

## 4. Considerações Finais e Próximos Passos

Os wireframes apresentados neste relatório cobrem os módulos essenciais da primeira versão da GUI do sistema Aerocode. A estrutura definida prioriza a eficiência operacional dos engenheiros de produção — usuários primários, ao mesmo tempo em que oferece profundidade de informação para gestores e inspetores de qualidade.

A abordagem SPA com React garante a fluidez de navegação esperada em sistemas industriais modernos, eliminando a fricção do recarregamento de páginas presente nas abordagens tradicionais MPA. A arquitetura baseada em componentes reutilizáveis facilita a manutenção e a adição de novos módulos conforme a Aerocode expande seu portfólio de clientes.

### 4.1 Próximos Passos

- **Design de Alta Fidelidade:** Aplicar paleta de cores, tipografia, ícones e identidade visual definitivos sobre os wireframes aprovados.
- **Protótipo Interativo:** Implementar o protótipo navegável em React com dados mockados, cobrindo todos os fluxos definidos neste documento.
- **Testes de Usabilidade:** Submeter o protótipo a testes com engenheiros representativos dos clientes atuais (Ásia e Europa) para validação do fluxo e identificação de melhorias.
- **Integração com Back-end:** Após aprovação do front-end, desenvolver APIs REST para integração com os dados reais do sistema de produção.
- **Certificação e Compliance:** Garantir que a interface atenda a requisitos de normas aeronáuticas relevantes (AS9100, EASA, FAA) no que tange à rastreabilidade de dados e auditoria.

